

力学 AY2012（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

図 1 のように、質量がそれぞれ m_A , m_B の質点 A, B をばねの両端に取り付け、滑らかな平面上に静かにおく。ばねの自然長は L , ばね定数は k である。ばねと質点は x 軸方向のみに運動し、ばねは曲がらないものとする。

図 2 のように左から質点 A に速さ v の小球が衝突したとき、質点 A に速さ v_0 の初速度が x 軸正の向きに与えられた。小球が衝突した時刻を $t = 0$ として、質点 A, B の運動について、以下の問いに答えよ。ただし、質点 A と B の x 座標をそれぞれ x_A , x_B とする。

- (1) 質点 A と B の運動方程式を立てよ。
- (2) $(x_B - x_A)$ が満足する時間発展方程式を導け。
- (3) t 秒後の $(x_B - x_A)$ を求めよ。
- (4) t 秒後の x_A と x_B を求めよ。

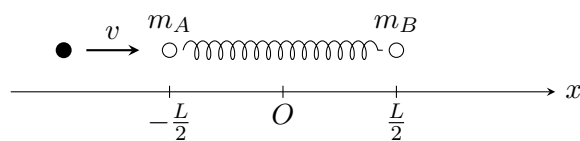


図 1

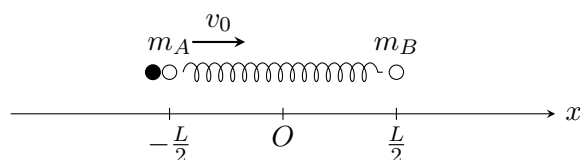


図 2

第 2 問 [II]

ガンマ線などの放射線は、生体内部の原子に束縛された電子や原子核を跳ね飛ばし、分子構造を変化させて細胞等に損傷を与える。放射線が質量 m の粒子であり、速さ V で入射してきたとして、次の問いに答えよ。

図 3 のように放射線粒子が入射する向きに x 軸、それと直角に y 軸をとり、質量 M の原子核を原点に置く。衝突後、入射放射線粒子は x 軸と θ の角をなす向きに速さ v で進み、跳ね飛ばされた原子核は、 x 軸と ϕ の角をなす向きに速さ u で進む。

- (1) 衝突前後の運動量の保存を表す式と、エネルギーの保存を表す式を記せ。
- (2) 図 4 のように放射線粒子と原子核が正面衝突 ($\phi = 0$) するとき、原子核が跳ね飛ばされた後の速さ u を m , M と V で表す式を導け。
- (3) 放射線粒子として中性子が生体内分子中の陽子と衝突する場合、 $M = m$ としてよい。(1) で導いた三つの式に現れる全ての質量が同じであるとして、 θ と v を消去して u を ϕ と V で表す式を導け。中性子から陽子に与えられる最大のエネルギーはいくらか。

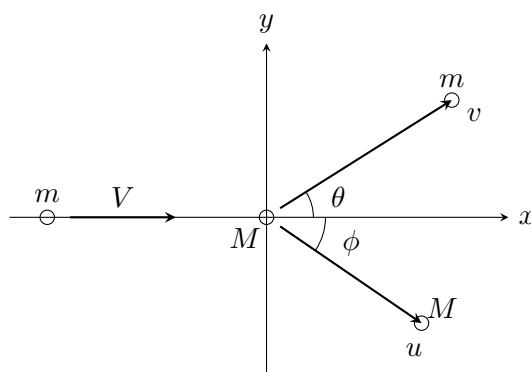


図 3



図 4